참과 거짓을 판단할 수 있을까?

01 · 명제와 조건

교과서 83 쪽 · 말의 뜻과 판단 기준부터 분명하게

교과서 83 쪽 ·

명제와 조건



생각 틔우기

다음에서 참, 거짓을 명확하게 판별할 수 있는 문장을 모두 찾아보자.

3과 4의 합은 7보다 크다.	제주도는 대한민국 땅이다.	백두산은 높은 산이다.	x는 5의 배수이다.

핵심 개념

( ): 참, 거짓을 명확하게 판별할 수 있는 문장이나 식. 거짓인 문장도 명제이다.

( ): 변수의 값에 따라 참, 거짓이 정해지는 문장이나 식.

( ): 전체집합 U에서 조건 p를 참이 되게 하는 모든 원소의 집합 P.

( ): "p가 아니다"를 ( )로 쓴다. ~ p의 진리집합은 **( )**이다.

교과서 보기 확인 · 83 쪽

(1) U가 자연수 전체일 때, "x는 10 의 약수이다"의 진리집합을 구하자.

(2) "13 은 소수이다"와 그 부정의 참, 거짓을 판별하자.

(3) $U = \{1,2,3,4,5\}$에서 "x는 4 의 약수이다"의 진리집합과 그 부정의 진리집합을 구하자.

스스로 익히기 1

다음 중에서 명제인 것을 모두 찾고, 그것의 참, 거짓을 판별하시오.

(1) $\sqrt{2} \times \sqrt{3} = \sqrt{6}$ (

2) 39 는 소수이다.

(3) 12 는 작은 수이다.

스스로 익히기 2

다음 명제의 부정을 말하고, 그것의 참, 거짓을 판별하시오.

(1) 5 는 소수이다.

(2) $9 < 7$

스스로 익히기 3

전체집합 $U = \{x \mid x$는 10 이하의 자연수$\}$에 대하여 두 조건 p, q가
"$p: x^2 - 7x + 10 = 0$", "$q: x$는 소수이다"일 때, 다음 조건의 진리집합을 구하시오.

(1) p

(2) q

(3) $\sim p$

(4) $\sim q$

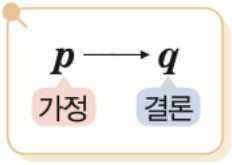
“이면”을 화살표로 읽기

01 · 가정에서 결론으로

교과서 84 쪽 예제 1 / 85 쪽 스스로 익히기 4

가정·결론과 반례

명제 “p이면 q이다”를 **( )**로 쓰고, p는 **( )**, q는 **( )**이라고 한다.



$p \to q$가 참 $\Leftrightarrow$ ( )

거짓임을 보이는 **반례**는 p는 참이지만 q는 거짓이 되는 예이다.

특별한 말이 없으면 전체집합은 실수 전체이다.

교과서 보기 확인 · 84 쪽

“$x=1$이면 $x^2=1$이다”에서 가정과 결론을 각각 쓰자.

가정 :

결론 :

교과서 84 쪽 · 예제 1

다음 명제의 참, 거짓을 판별하시오.

(1) $x+1>4$이면 $x>2$이다.

(2) $x^2-5x=0$이면 $x=5$이다.

명제 $p \longrightarrow q$의 참, 거짓과 진리집합 사이의 관계

두 조건 p, q의 진리집합을 각각 P, Q라고 할 때

❶ $P \subset Q$이면 명제 $p \longrightarrow q$는 참이고, 명제 $p \longrightarrow q$가 참이면 $P \subset Q$이다.

❷ $P \not\subset Q$이면 명제 $p \longrightarrow q$는 거짓이고, 명제 $p \longrightarrow q$가 거짓이면 $P \not\subset Q$이다.

교과서 85 쪽 · 스스로 익히기 4

다음 명제의 참, 거짓을 진리집합을 이용하여 판별하시오.

(1) x가 4 의 배수이면 x는 8 의 배수이다.

(2) $x=-2$이면 $x^2=4$이다.

(3) $x^2<1$이면 $x<1$이다.

몇 개를 확인해야 충분할까?

02 · 모든과 어떤

교과서 86 쪽 / 87 쪽 스스로 익히기 1~2

교과서 86 쪽 · 준비하기

조건 "p: x는 12 의 약수이다"에 대하여 p의 진리집합을 구하시오.

생각과 풀이를 적어 보세요.

핵심 개념

"모든 x에 대하여 p"가 참 ⇔ ( )

"어떤 x에 대하여 p"가 참 ⇔ ( )

수학에서 "어떤"은 **적어도 하나 존재한다**는 뜻이다. 정확히 하나라는 뜻은 아니다.

교과서 86 쪽 · 함께 완성하기

$U=\{1,2,3,4\}$일 때 표를 완성해 보자.

명제	조건 p	진리집합 P	관계	참·거짓
모든 x에 대하여 $x>0$이다.	$x>0$	$\{1,2,3,4\}$	$P=U$	참
모든 x에 대하여 $x>1$이다.			P ■ U	
어떤 x에 대하여 $x>3$이다.			P ■ $\varnothing$	
어떤 x에 대하여 $x>4$이다.			P ■ $\varnothing$	

교과서 87 쪽 · 스스로 익히기 1

다음 명제의 참, 거짓을 판별하시오.

(1) 모든 실수 x에 대하여 $|x|\geq 0$이다.

(2) 어떤 실수 x에 대하여 $x^2+x+1=0$이다.

생각과 풀이를 적어 보세요.

교과서 87 쪽 · 스스로 익히기 2

$U=\{0,1,2,3,4\}$에 대하여 다음 명제의 참, 거짓을 판별하고, 그 까닭을 설명하시오.

(1) 모든 x에 대하여 $x^3-x=0$이다.

(2) 어떤 x에 대하여 $2x-1=3$이다.

“모두 아니다”와 “모두인 것은 아니다”

02 · 명제의 부정

교과서 86~87 쪽 · 부정은 참과 거짓을 정확하게 뒤집는 말

부정의 짝

“모든 x에 대하여 p이다”의 부정은 ( )

“어떤 x에 대하여 p이다”의 부정은 ( )

확인 순서① 모든/어떤을 바꾸기 → ② 조건을 부정하기 → ③ 전체집합 확인하기

교과서 개념 확인 · 86 쪽

실수 전체에서 다음 명제의 부정을 쓰자.

(1) 모든 x에 대하여 $x = 3$이다.

(2) 어떤 x에 대하여 $x^2 = 2$이다.

교과서 87 쪽 · 스스로 익히기 3

다음 명제의 부정을 말하고, 그것의 참, 거짓을 판별하시오.

(1) 모든 정수 x에 대하여 $x^2 > 0$이다.

(2) 어떤 실수 x에 대하여 $x - 3 = 0$이다.

같은 뜻을 가진 문장을 찾기

03 · 역과 대우

교과서 88~89 쪽 · 가정과 결론의 위치, 부정 여부를 함께 보기

교과서 88 쪽 · 준비하기 / 생각 틔우기

(1) "모든 직사각형은 정사각형이다"의 참, 거짓을 판별하시오.

(2) 다음 두 문장의 의미가 같도록 빈칸을 채우자.

"대한민국 국민이 아니면 대한민국 국회의원 피선거권이 없다."

⇒ "대한민국 국회의원 피선거권이 있으면 _____."

핵심 개념

원래 명제: $p \to q$ 역: ( ) 대우: ( ).

원래 명제와 대우의 참·거짓은 같다. 역의 참·거짓은 따로 판단한다.

$P \subseteq Q$이면 ( )이다.

교과서 보기 확인 · 88 쪽

"$x = -2$이면 $|x| = 2$이다"의 역과 대우를 쓰자.

역 :

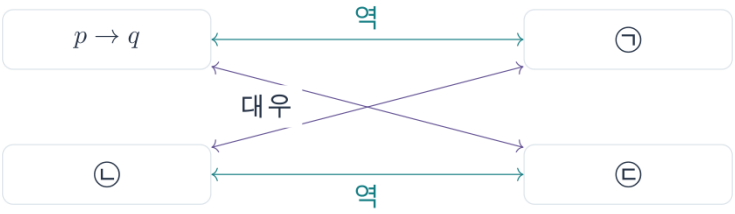
대우:

교과서 89 쪽 · 예제 1

명제 "$x = 3$이면 $x^2 - 3x = 0$이다"의 대우를 말하고, 참, 거짓을 판별하시오.

교과서 89 쪽 · 스스로 익히기 1

다음 그림의 ㉠, ㉡, ㉢에 알맞은 것을 구하시오.



스스로 익히기 2

다음 명제의 역과 대우를 말하고, 각각의 참, 거짓을 판별하시오.

(1) $x^2 - 2x = 0$이면 $x = 2$이다.

역:

대우:

(2) $x^2 < 16$이면 $-4 < x < 4$이다.

역 :

대우:

스스로 익히기 3

명제 "$x^2 + ax - 6 \neq 0$이면 $x \neq 2$이다"가 참일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

무엇이 있으면 충분하고, 무엇이 꼭 필요할까?

04 · 충분조건과 필요조건

교과서 90 쪽 예제 1 / 91 쪽 스스로 익히기 1

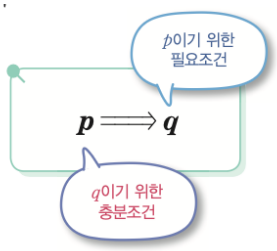
교과서 90 쪽 · 준비하기

명제 "$a^2 > 0$이면 $a > 0$이다"의 참, 거짓을 판별하시오.

말보다 화살표를 먼저

$p \Rightarrow q$이면 p는 q이기 위한 ( ), q는 p이기 위한 ( )이다.

$p \Rightarrow q$와 $q \Rightarrow p$가 모두 성립하면 ( )이다.



예: 4 의 배수 ⇒ 2 의 배수. 2 의 배수 ⇔ 짝수.

교과서 90 쪽 · 예제 1

두 조건 p, q가 "$p: |x| \leq 2$", "$q: -3 \leq x \leq 3$"일 때, p는 q이기 위한 어떤 조건인지 판단하시오.

교과서 91 쪽 · 스스로 익히기 1

다음 두 조건 p, q에 대하여 p는 q이기 위한 어떤 조건인지 판단하시오.

(1) $p: x = 1$, $q: x^2 + 2x - 3 = 0$

(2) $p: x < 1$, $q: x^2 < 1$

(3) $p: |x| = 2$, $q: x^2 = 4$

스스로 익히기 2

두 집합 A, B에 대하여 두 조건 p, q가 다음과 같을 때, p는 q이기 위한 어떤 조건인지 판단하시오.

(1) $p: A \cap B = A$, $q: A \cup B = B$

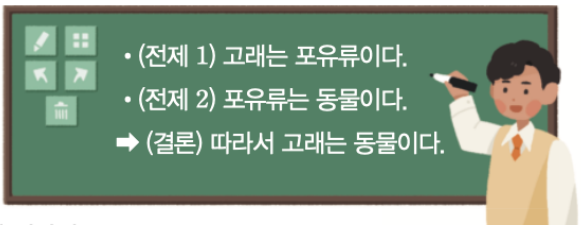
(2) $p: A - B = \varnothing$, $q: A = B$

스스로 익히기 3

두 조건 "$p: (x+1)^2 = 0$", "$q: x^2 + 3x + a = 0$"에 대하여 p는 q이기 위한 충분조건일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

교과서 개념 · 삼단논법

두 전제가 $p \Rightarrow r$, $r \Rightarrow q$이면 $p \Rightarrow q$이다.



예시와 같이 두 전제로부터
결론을 이끌어 내는 논리 전개 방법을 삼단논법이라고 한다. 이때 두전제가 참이면 삼단논법에서 결론은 항상 참이다.
삼단논법을 이용하여
세 조건 p, q, r에 대하여 p는 r이기 위한 충분조건, q는 r이기 위한 필요조건일 때, 다음 중에서 참인 것을 모두 찾아보자.

(1) $r \to p$ (2) $\sim q \to \sim r$ (3) $p \to q$ (4) $\sim q \to \sim p$

예를 확인하는 것과 증명하는 것

05 · 증명의 시작

교과서 92 쪽 / 93 쪽 스스로 익히기 1

교과서 92 쪽 · 준비하기 / 생각 틔우기

(1) 유리수의 뜻을 말하시오.

(2) "두 고양이가 닮았다"는 일상 표현과 도형의 "닮음"은 같은 뜻일까? 교과서의 대화를 떠올리며 용어의 뜻을 명확하게 정하는 까닭을 생각해 보자.

생각과 풀이를 적어 보세요.

정의·정리·대우 증명

(　　): 용어의 뜻을 간결하고 명확하게 정한 문장. 예: 세 변의 길이가 같은 삼각형을 정삼각형이라고 한다.

(　　): 참임이 증명되어 기본이 되거나 다른 명제를 증명할 때 쓰이는 명제. 예: 이등변삼각형의 두 밑각의 크기는 같다.

대우를 이용한 증명: $p \to q$ 대신 $\sim q \to \sim p$를 증명한다.

교과서 92 쪽 · 함께 완성하기

"자연수 n에 대하여 n^2이 짝수이면 n은 짝수이다"를 증명하는 빈칸을 채워 보자.

대우: "자연수 n에 대하여 _____ 이면 _____ 이다."

n이 홀수이면 $n = 2k - 1$ (k는 자연수)이므로

$$n^2 = (2k-1)^2 = 4k^2 - 4k + 1 = 2([_____]) + 1.$$

이때 괄호 안의 수는 0 또는 자연수이므로 n^2은 홀수이다. 따라서 원래 명제도 참이다.

생각과 풀이를 적어 보세요.

교과서 93 쪽 · 스스로 익히기 1

"자연수 n에 대하여 n^2이 홀수이면 n은 홀수이다"가 참임을 대우를 이용하여 증명하시오.

시작 도움 대우 쓰기 → n을 짝수의 식으로 나타내기 → n^2 정리하기 → 결론

생각과 풀이를 적어 보세요.

반대로 가정하면 어떤 모순이 생길까?

05 · 귀류법

교과서 93 쪽 · 예제 1 / 스스로 익히기 2 / 역량 키우기

귀류법의 순서

증명할 명제를 부정하여 가정한다 → 이미 아는 사실이나 가정과 모순됨을 보인다 → 처음 명제가 참이라고 결론 내린다.

필요한 선수 개념유리수끼리 뺀 수는 유리수이다. 서로소인 두 자연수는 공약수 2를 가질 수 없다.

교과서 93 쪽 · 예제 1

명제 "$\sqrt{2}$는 유리수가 아니다"가 참임을 증명하시오.

시작 도움 $\sqrt{2} = \frac{n}{m}$이라고 가정하고, m, n이 서로소라는 조건을 활용한다.

생각과 풀이를 적어 보세요.

교과서 93 쪽 · 스스로 익히기 2

명제 "$1 + \sqrt{2}$는 유리수가 아니다"가 참임을 귀류법을 이용하여 증명하시오.

생각과 풀이를 적어 보세요.

교과서 93 쪽 · 역량 키우기 / 다양한 방법으로 증명하기

x, y가 실수일 때, "$xy \neq 0$이면 $x \neq 0$이고 $y \neq 0$이다"를 다음 두 방법으로 증명해 보자.

① 대우를 이용한 증명법 ② 귀류법

생각과 풀이를 적어 보세요.

어떤 실수를 넣어도 참인 부등식

06 · 절대부등식

교과서 94 쪽 · 준비하기 / 함께 완성하기 / 예제 1

교과서 94 쪽 · 준비하기

부등식 $x^2 - 4x + 4 \geq 0$을 푸시오.

생각과 풀이를 적어 보세요.

핵심 개념과 증명의 재료

문자가 가질 수 있는 범위의 **모든 값**에 대하여 항상 성립하는 부등식을 절대부등식이라 한다. 기본 범위는 실수이고, 조건이 있으면 그 범위에서 판단한다.

$a^2 \geq 0$, $|a| \geq a$, $|a|^2 = a^2$, $|ab| = |a||b|$.

$a > b \Leftrightarrow a - b > 0$; $a^2 + b^2 = 0 \Leftrightarrow a = b = 0$.

$a, b \geq 0$이면 $a \geq b \Leftrightarrow a^2 \geq b^2$.

자주 쓰는 전략왼쪽에서 오른쪽을 뺀 뒤, 제곱 또는 제곱의 합으로 만든다.

교과서 94 쪽 · 함께 완성하기

실수 a, b에 대하여 $a^2 + 5b^2 \geq 4ab$를 증명하는 빈칸을 채우자.

$$a^2 + 5b^2 - 4ab = ([_____])^2 + b^2 \geq 0.$$

괄호 안 제곱과 b^2은 각각 0 이상이다. 등호는 $a = b = [_____]$일 때 성립한다.

생각과 풀이를 적어 보세요.

교과서 94 쪽 · 예제 1

$a > 0, b > 0$일 때, 부등식 $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$가 성립함을 증명하시오. 또, 등호가 성립하는 경우를 말하시오.

시작 도움 $\sqrt{a}$, $\sqrt{b}$의 차를 제곱한 식을 떠올린다.

생각과 풀이를 적어 보세요.

부등식과 등호 조건을 함께 확인하기

06 · 교과서 문제

교과서 95 쪽 · 스스로 익히기 1~3

스스로 익히기 1

x가 실수일 때, 다음 중에서 절대부등식인 것을 모두 고르시오.

(1) $x+1>0$ (2) $|x-3|\geq 0$

(3) $x^2-x+1>0$ (4) $x^2-4\geq 0$

생각과 풀이를 적어 보세요.

스스로 익히기 2

실수 a, b에 대하여 $|a|+|b|\geq|a+b|$가 성립함을 증명한 것이다. 빈칸을 채우시오.

두 변은 0 이상이므로 제곱하여 비교하면

$$(|a|+|b|)^2-[_____]=(a^2+2|ab|+b^2)-(a^2+2ab+b^2)=2([_____]).$$

$|ab|\geq ab$이므로 위 차는 0 이상이다. 따라서 $|a|+|b|\geq|a+b|$이다. 등호는 $|ab|=ab$, 즉 _____ 일 때 성립한다.

생각과 풀이를 적어 보세요.

스스로 익히기 3

$a>0, b>0$일 때, 다음 부등식이 성립함을 증명하시오. 또, 등호가 성립하는 경우를 말하시오.

(1) $\frac{b}{a}+\frac{a}{b}\geq 2$ (2) $4a+\frac{1}{a}\geq 4$

시작 도움 각 항이 양수인지 확인하고 산술평균·기하평균 관계를 적용한다. 또는 두 변의 차를 제곱으로 정리한다.

생각과 풀이를 적어 보세요.

작거나 같다는 것과 최솟값이라는 것

06 · 오류를 고치는 수학

교과서 95 쪽 · 역량 키우기 / 증명하기

교과서 문제

$a>0, b>0$일 때, $(a+b)\left(\frac{1}{a}+\frac{9}{b}\right)$의 최솟값을 구하려고 한다. 다음 대화의 잘못된 부분을 찾아 바르게 풀어 보자.

교과서에 제시된 풀이 검토할 대상

학생: $a+b \geq 2\sqrt{ab}$, $\frac{1}{a}+\frac{9}{b} \geq 2\sqrt{\frac{9}{ab}}$이므로

$$(a+b)\left(\frac{1}{a}+\frac{9}{b}\right) \geq 2\sqrt{ab} \times 2\sqrt{\frac{9}{ab}} = 12.$$

따라서 최솟값은 12 입니다.

교사: 그럼 최솟값을 가질 때의 a, b는?

학생: $a=b$이고 $\frac{1}{a}=\frac{9}{b}$니까....

나누어 생각하기

(1) 두 등호 조건을 동시에 만족하는 양수 a, b가 있을까?

(2) 원래 식을 전개한 뒤 다시 묶어 보자.

(3) 실제로 등호가 성립하는 조건을 찾아 최솟값을 정하자.

생각과 풀이를 적어 보세요.

내가 발견한 확인 습관

"항상 M 이상이다"를 보인 뒤, 실제로 값이 M이 되는 경우가 있는지 확인한다.

여러 부등식을 함께 사용하면 **모든 등호 조건을 동시에** 만족하는지 살핀다.

한 문장 성찰

내가 고친 오류를 "부등식은 맞지만, 최솟값이라고 하려면..."으로 시작하여 설명해 보자.

생각과 풀이를 적어 보세요.

절대부등식, 공학 도구로 알아볼까?

06 · 그림으로 확인하기

교과서 96 쪽 · 디지털 공학 속으로 / 도형을 움직이고 설명하기

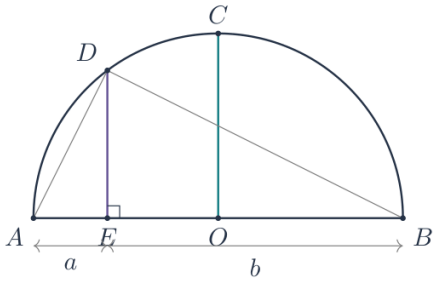
활동 1 · 교과서 탐구

알지오매스를 이용하여 $a > 0, b > 0$일 때 $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$가 성립함을 확인해 보자.

① 선분·호·중점을 이용해 중심이 O인 반원을 그린다. 수선·교점·선분으로 호 위의 점 C를 잡아 선분 OC를 그린다.

② 대상 위의 점으로 호 위의 점 D를 잡고, 수선·교점·선분으로 DE를 그린다.

③ 선분 AD, BD를 그린다. ④ 점 D를 움직이며 DE와 OC의 길이를 비교한다.



활동 2 · 길이로 설명

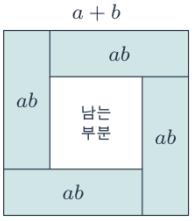
$AE = a, EB = b$일 때, OC와 DE를 각각 a, b로 나타내고, $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$가 성립함을 확인해 보자.

시작 도움 반원의 반지름은 지름의 절반이다. 직각삼각형의 닮음으로 $DE^2 = AE \times EB$를 얻는다.

생각과 풀이를 적어 보세요.

적용·확장 · 넓이로 설명

아래 배치에서 큰 정사각형의 넓이와 색칠한 네 직사각형의 넓이를 비교하여 같은 부등식을 확인하자. 활동으로 알게 된 사실을 적어 보자.



생각과 풀이를 적어 보세요.

범인을 찾아라!

07 · 논리 탐정

교과서 97 쪽 · 실생활 속으로 / 토의·토론

교과서의 기사 형식 상황

역사박물관에서 청화 백자 한 점이 사라졌다. 용의자는 A, B, C, D이고, 이들 중 범인을 찾으려 한다. 네 사람은 **모두 진실만 말했다**. 아래 진술을 명제로 바꾸어 추론해 보자.

용의자	증언
A	범인은 2 명이에요.
B	내가 범인이라면 A도 범인입니다.
C	내가 범인이 아니라면 A도 범인이 아니에요.
D	B가 범인이 아니라면 나도 범인이 아닙니다.

활동 1 · 수학적 표현으로 바꾸기

p: A가 범인이다, q: B가 범인이다, r: C가 범인이다, s: D가 범인이다로 정한다. B, C, D의 증언을 p, q, r, s와 그 부정, 기호 $\Rightarrow$를 사용하여 나타내 보자.

생각과 풀이를 적어 보세요.

활동 2 · 범인 찾기

청화 백자를 훔친 범인 2 명을 찾고, 그렇게 추론한 까닭을 설명해 보자.

시작 도움 대우를 이용하여 화살표를 한 방향으로 이어 본다. 한 사람이 범인이라고 가정하면 누가 함께 범인이 되는가?

생각과 풀이를 적어 보세요.

적용·확장

A의 증언을 "범인은 1 명이에요"로 바꾸면 범인은 누구인지 찾아보자.

생각과 풀이를 적어 보세요.

활동 평가 명제로 표현했다 ■ 대우를 활용했다 ■ 모든 증언과 맞는지 검토했다 ■

명제·역·대우·집합을 연결하기

08 · 중단원 확인 ①

교과서 98~99 쪽 · 중단원 확인하기 01~03

중단원 01 · 98 쪽

다음 중에서 명제인 것을 모두 찾으시오.

(1) $\sqrt{4}$는 무리수이다. (2) 99 는 큰 수이다.

(3) $x-3<0$ (4) $x=1$이면 $x^2=1$이다.

생각과 풀이를 적어 보세요.

중단원 02 · 98 쪽

다음 명제의 역과 대우를 말하고, 각각의 참, 거짓을 판별하시오.

(1) $a=b$이면 $ac=bc$이다.

(2) x가 6 의 배수이면 x는 4 의 배수이다.

생각과 풀이를 적어 보세요.

중단원 03 · 99 쪽

p, q의 진리집합을 각각 P, Q라고 할 때, 명제 $p \to q$가 참이다. 보기에서 항상 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.

ㄱ. $P^C \subseteq Q^C$ ㄴ. $P \cap Q = Q$

ㄷ. $P \cup Q = Q$ ㄹ. $P^C \cap Q = \varnothing$

시작 도움 $P \subseteq Q$인 두 집합을 그려 본다. "항상" 옳은지 보아야 한다.

생각과 풀이를 적어 보세요.

조건의 방향과 증명 전략

08 · 중단원 확인 ②

교과서 99 쪽 · 중단원 확인하기 04~06

중단원 04

명제 "$x^2-2x-3\neq 0$이면 $x\neq a$이다"가 참일 때, 상수 a의 값을 모두 구하시오.

생각과 풀이를 적어 보세요.

중단원 05

p가 q이기 위한 필요조건일 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.

ㄱ. q는 p이기 위한 충분조건이다.

ㄴ. q는 p이기 위한 필요조건이다.

ㄷ. $\sim p$는 $\sim q$이기 위한 충분조건이다.

ㄹ. $\sim q$는 $\sim p$이기 위한 충분조건이다.

생각과 풀이를 적어 보세요.

중단원 06

명제 "자연수 m, n에 대하여 mn이 짝수이면 m 또는 n은 짝수이다"가 참임을 대우를 이용하여 증명하시오.

시작 도움 "m 또는 n이 짝수"를 부정하면 두 수가 모두 홀수이다.

생각과 풀이를 적어 보세요.

조건을 만족하는 경우를 빠짐없이 찾기

08 · 중단원 확인 ③

교과서 99 쪽 · 중단원 확인하기 07~09 / 심화 연습

중단원 07

$U=\{1,2,3\}$의 공집합이 아닌 두 부분집합 A, B에 대하여 다음 두 명제가 있다.

"집합 A의 모든 원소 x에 대하여 $x^2-3x<0$이다."

"집합 B의 어떤 원소 x에 대하여 $x \in A$이다."

두 명제가 모두 참이 되도록 하는 모든 순서쌍 (A, B)의 개수를 구하시오.

시작 도움 가능한 A를 먼저 정한 뒤, 각각에 대하여 B의 개수를 센다.

생각과 풀이를 적어 보세요.

중단원 08

두 조건 "$p: |x-1|<2$", "$q: a-1<x<b+1$"에 대하여 p가 q이기 위한 충분조건일 때, a, b의 값의 범위를 각각 구하시오.

생각과 풀이를 적어 보세요.

중단원 09 · 창의적 문제해결

어느 동아리의 네 학생이 다음과 같이 진술하였다.

A: 나는 회장이 아니에요. B: C가 회장이에요.

C: D가 회장입니다. D: C의 주장은 거짓입니다.

한 학생의 진술만 참일 때 회장이 누구인지 말하시오. (단, 회장은 1 명이다.)

생각과 풀이를 적어 보세요.

참·거짓을 스스로 검증하기

09 · 대단원 평가 ①

교과서 102~103 쪽에서 명제 관련 문항 수록 / 04·05·09

대단원 04 · 102 쪽

다음 중에서 참인 명제는? (단, x, y는 실수이다.)

① $x^2 = 0$이면 $x \geq 0$이다.

② $x^2 = y^2$이면 $x^3 = y^3$이다.

③ $x < 0$이면 $|x| = x$이다.

④ $xy = 0$이면 $x^2 + y^2 = 0$이다.

⑤ $x > 0$이고 $y < 0$이면 $x + y < 0$이다.

생각과 풀이를 적어 보세요.

대단원 05 · 102 쪽

보기에서 역과 대우가 모두 참인 것만을 있는 대로 고르시오. (단, a, b, c는 실수이다.)

ㄱ. $ac = bc$이면 $a = b$이다.

ㄴ. $ab > 1$이면 $a > 1$이고 $b > 1$이다.

ㄷ. $a^2 + b^2 = 0$이면 $a = 0$이고 $b = 0$이다.

생각과 풀이를 적어 보세요.

대단원 09 · 103 쪽

명제 "모든 실수 x에 대하여 $x^2 + 4x + a \geq 0$이다"가 참일 때, 실수 a의 최솟값을 구하시오.

생각과 풀이를 적어 보세요.

집합과 명제의 말 바꾸기

09 · 대단원 평가 ②

교과서 103 쪽 · 대단원 평가하기 10·11

대단원 10

전체집합 U에서 두 조건 p, q의 진리집합을 각각 P, Q라고 하자. "모든 x에 대하여 p 또는 $\sim q$이다"가 참일 때, P, Q의 관계로 항상 옳은 것은?

① $P = Q$ ② $P \cup Q = P$ ③ $P \cap Q = \varnothing$

④ $P - Q = \varnothing$ ⑤ $P \cup Q = U$

시작 도움 "p 또는 $\sim q$"의 진리집합은 $P \cup Q^{C}$이다. 여집합을 취해도 좋다.

생각과 풀이를 적어 보세요.

대단원 11

보기에서 두 조건 p, q에 대하여 p가 q이기 위한 필요충분조건인 것만을 있는 대로 고르시오. (단, a, b는 실수이다.)

ㄱ. $p: a^2 = 1$, $q: a = 1$

ㄴ. $p: a > 0$, $q: a^2 > 0$

ㄷ. $p: ab = 0$, $q: a = 0$ 또는 $b = 0$

생각과 풀이를 적어 보세요.

개념을 내 말로 정리하기

충분조건과 필요조건을 구별할 때 내가 먼저 할 일:

_____보이려면 확인해야 하는 두 방향:

_____

조건을 나누고, 식으로 증명하기

09 · 대단원 평가 ③

교과서 103 쪽 · 서술형 13·14 / 풀이 과정을 자세히 쓰기

대단원 13

두 조건 "$p: x^2 - 3ax + 2a^2 \le 0$", "$q: -8 < x \le 12$"에 대하여 p는 q이기 위한 충분조건일 때, 정수 a의 개수를 구하시오. (단, x는 실수이다.)

시작 도움 $x^2 - 3ax + 2a^2 = (x-a)(x-2a)$. $a \ge 0$과 $a < 0$에서 두 근의 순서가 달라진다.

생각과 풀이를 적어 보세요.

대단원 14

a, b, x, y가 실수일 때, 부등식

$$(a^2 + b^2)(x^2 + y^2) \ge (ax + by)^2$$

이 성립함을 증명하시오. 또, 등호가 성립하는 경우를 말하시오.

시작 도움 왼쪽에서 오른쪽을 빼고 전개한 뒤, 하나의 완전제곱식으로 정리한다.

생각과 풀이를 적어 보세요.

핵심 개념 퀴즈 5 문항

CHECK · 수업 후 점검

새로 만든 4 지선다형 · 각 문항의 정답은 하나 · 권장 10 분

퀴즈 1 · 진리집합과 부정

$U=\{1,2,3,4,5,6\}$에서 조건 $p: x^2-5x+6=0$의 부정 $\sim p$의 진리집합은?

① $\{2,3\}$ ② $\{1,4,5,6\}$ ③ $\{1,2,3\}$ ④ $\{4,5,6\}$

생각과 풀이를 적어 보세요.

퀴즈 2 · 모든과 어떤

"우리 반의 모든 학생이 학생증을 가지고 있다"의 부정은?

① 우리 반의 모든 학생이 학생증을 가지고 있지 않다.

② 우리 반의 어떤 학생은 학생증을 가지고 있다.

③ 우리 반의 어떤 학생은 학생증을 가지고 있지 않다.

④ 우리 반에서 학생증을 가진 학생은 한 명뿐이다.

생각과 풀이를 적어 보세요.

퀴즈 3 · 대우

실수 x에 대하여 명제 "$x>2$이면 $x^2>4$이다"의 대우는?

① $x^2>4$이면 $x>2$이다. ② $x\le 2$이면 $x^2\le 4$이다.

③ $x^2\le 4$이면 $x>2$이다. ④ $x^2\le 4$이면 $x\le 2$이다.

생각과 풀이를 적어 보세요.

퀴즈 4 · 조건의 관계

실수 x에 대하여 $p: |x|\le 1$, $q: -2\le x\le 2$일 때, p는 q이기 위한 어떤 조건인가?

① 충분하지만 필요하지 않다. ② 필요하지만 충분하지 않다.

③ 필요충분조건이다. ④ 충분조건도 필요조건도 아니다.

생각과 풀이를 적어 보세요.

퀴즈 5 · 절대부등식

실수 x에 대하여 $x^2+6x+10$의 최솟값과 그때의 x를 바르게 짝지은 것은?

① 최솟값 0, $x=-3$ ② 최솟값 1, $x=3$

③ 최솟값 1, $x=-3$ ④ 최솟값 10, $x=0$

생각과 풀이를 적어 보세요.

성찰 오늘 내가 설명할 수 있게 된 개념: _____

다시 질문하고 싶은 것: _____